המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

נעים להכיר: Excel, הקורס, ואיך לומדים

מבוא למערכות מידע לניהול: סיכום מורחב של שיעור 1. למה Excel חשוב בניהול מערכות בריאות; מה נלמד בקורס ובאיזה סדר; איך לומדים: אתר הקורס, ההקלטות, הסיכומים וקובצי התרגול; סיור בצילומי מסך במצגת האינטראקטיבית: הסרגל, המושגים, הגיליון החי, הבדיקה, הרמז וההדגמות; ואיך פונים אליי, המפגשים המסונכרנים ומה עושים השבוע.

שיעור 1 · מפגש היכרות חי · יום חמישי, 12.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. למה Excel
2. מה נלמד בקורס
3. איך לומדים בקורס
4. איך עובדת המצגת
5. קשר, ומה עושים עכשיו

לפני שמתחילים

ערב טוב, ונעים להכיר

ד"ר שי צבאן, מרצה הקורס
אני אלווה אתכם לאורך הסמסטר: בשיעורים המוקלטים, במפגשים המסונכרנים ובמייל.

shay.tsaban@gmail.com

מה עושים הערב?
הערב לא לומדים חומר חדש. הערב מכירים את Excel, את הקורס ואת הכלים שלו, ומתכוננים לשיעורים 2 ו-3, שהם שיעורים מוקלטים.

💡 למה Excel
למה מי שמנהל במערכת הבריאות צריך אותו.

🧭 איך לומדים
האתר, ההקלטות, הסיכומים וקובצי התרגול.

🖥️ איך עובדת המצגת
סיור עם צילומי מסך, וגיליון לניסיון.

✉️ קשר
איך פונים אליי, ומה עושים השבוע.

מסלול המפגש: חמישה חלקים

חמישה חלקים, ובסוף כל חלק עצירת ביניים קצרה: מה הבנו עד עכשיו.

1 למה Excel	2 מה נלמד	3 איך לומדים	4 איך עובדת המצגת	5 קשר, ומה עכשיו
מנתונים להחלטות במערכת הבריאות	Excel מאפס, צעד אחרי צעד	האתר, ההקלטות, הסיכומים וקובצי התרגול	סיור בצילומי מסך, וגיליון לניסיון	מייל, מפגשים מסונכרנים ומשימות לשבוע

הערה: כל המרפאות, המטופלים והמספרים במצגת הומצאו לתרגול. החישובים הם תרגילי Excel, ולא הוראות רפואיות.

1 למה Excel

שאלת החלק: למה מי שמנהל במערכת הבריאות צריך לדעת Excel?

- בוקר אחד במחלקה: שש שאלות שמחכות לתשובה
- שלוש מילים: Excel, גיליון אלקטרוני ומערכת מידע
- מנתונים למידע, וממידע להחלטה
- מי משתמש ב-Excel בארגון בריאות
- רגע של קסם: טבלה שמתעדכנת לבד

יום ראשון, 7:30 בבוקר. מנהלת המחלקה צריכה תשובות

כל בוקר מגיעות שאלות כאלה. לחצו "הבא": קודם השאלות, ואחר כך מה עונה עליהן ב-Excel, ובאיזה שיעור נלמד את זה.

👷 כמה מטופלים הגיעו היום למרפאה, בבוקר ובערב יחד?

נוסחה שמחברת שני תאים: =B2+C2

שיעור 2

💊 כמה אריזות נשארו במלאי אחרי הניפוק של היום?

נוסחה שמחסרת: מה שהיה, פחות מה שנופק

שיעור 2

📅 כמה מטופלים התקבלו למחלקה השבוע?

הפונקציה SUM מחברת שבעה ימים בבת אחת שיעור 3

⏱️ כמה זמן מחכים בממוצע בחדר המיון?

הפונקציה AVERAGE מחשבת ממוצע

שיעור 3

🛏️ מה שיעור תפוסת המיטות במחלקה?

חלק מתוך שלם, באחוזים שיעור 3

📈 באיזה יום היה הכי עמוס?

הפונקציה MAX מוצאת את הגבוה ביותר

שיעור 3

דגש: לכל השאלות האלה יש תשובה בטבלה. מי שיודע Excel עונה בדקה. ועד סוף שיעור 3 תדעו לענות על כולן.

שלוש מילים לפני שמתחילים

Excel (Microsoft Excel)

תוכנה של חברת מיקרוסופט לעבודה עם טבלאות: רושמים בה נתונים, והיא מחשבת לבד.

דוגמה: מזכירת המרפאה רושמת ב-Excel כמה מטופלים הגיעו בכל יום, ו-Excel מחשב את סך הביקורים בשבוע.

גיליון אלקטרוני (Spreadsheet)

טבלה במחשב, שבה כל משבצת יכולה להכיל נתון, או חישוב שמתעדכן לבד כשהנתונים משתנים.

דוגמה: טבלת מלאי של בית מרקחת: מתקנים כמות של תרופה אחת, וסך המלאי מתעדכן.

מערכת מידע (Information system)

מערכת שאוספת נתונים, מעבדת אותם, ומציגה מידע לאנשים שמחליטים.

דוגמה: מערכת התורים של קופת חולים רושמת כל תור, ומראה למנהלת המרפאה כמה תורים בוטלו החודש.

הערה: זה גם שם הקורס: **מבוא למערכות מידע לניהול**. בקורס הזה נבנה בעצמנו את מערכת המידע הקטנה והשימושית ביותר שיש: טבלת Excel שמחשבת לבד.



אני מערכת מידע קטנה. עם הרבה תאים.

מנתונים למידע, וממידע להחלטה

נתון (Data)

עובדה אחת שנרשמה, כמו מספר או שם. לבדה היא עוד לא אומרת הרבה.

דוגמה: ביום ראשון הגיעו 42 מטופלים בבוקר.

מידע (Information)

נתונים שעובדו לתוצאה בעלת משמעות, שעוזרת להבין מצב או להחליט.

דוגמה: בממוצע מגיעים 38 מטופלים בכל בוקר.

נתונים: כמה מטופלים הגיעו בכל בוקר, יום אחרי יום ◀ Excel: נוסחה שמחשבת ממוצע

מידע: בממוצע 38 מטופלים בבוקר ◀ **מנהלת המרפאה מחליטה: שלוש אחיות במשמרת הבוקר**

דגש: שימו לב לסדר: Excel לא מחליט. הוא מחשב את המידע, ומנהלת המרפאה מחליטה. לכן מי שיודע Excel יכול להחליט על בסיס מספרים, ולא רק על בסיס תחושה.

מי משתמש ב-Excel בארגון בריאות?

👷 מנהלת סיעוד

סידור משמרות, שעות עבודה של כל אחות, ומספר מטופלים לכל אחות.

💊 רוקח בית החולים

מלאי תרופות, כמה נופק בכל יום, ומתי להזמין.

💰 מנהל הכספים

תקציב המחלקה: כמה תוכנן, כמה הוצא, וכמה נשאר.

⏱️ אחראית האיכות

זמני המתנה, אי הגעה לתורים, ושיעור תפוסה.

🗓️ מזכירה רפואית

רשימות תורים וביקורים, וספירה יומית של מטופלים.

📊 מנהלת המרפאה

דוח חודשי להנהלה: כמה ביקורים, באיזה יום, ומה השתנה.

דגש: בכל התפקידים האלה Excel הוא כלי עבודה יומיומי. ובמודעות דרושים לתפקידי ניהול ומנהלה מופיעה פעמים רבות הדרישה "שליטה ב-Excel".

רגע של קסם: טבלה שמתעדכנת לבד

נוסחה (Formula)
הוראת חישוב שכותבים בתא. היא מתחילה בסימן =, ו-Excel מחשב אותה.

דוגמה: =B2+B3+B4 מחבר את שלושת התאים.

הדגמה מונפשת במצגת.

1. טבלה קטנה של בית חולים: כמה מטופלים יש היום בכל מחלקה. בתא B5 כתוב הסך הכול: 61.
2. לוחצים על B5. בשורת הנוסחאות, מעל הטבלה, רואים מה כתוב בתא באמת: לא 61, אלא הוראה לחבר שלושה תאים.
3. עכשיו מתקבלים שני ילדים למחלקת ילדים. לוחצים על B3.
4. מקלידים 16 במקום 14.
5. מקישים Enter, והסך הכול מתעדכן לבד: 63. אף אחד לא חישב מחדש.

	A מחלקה	B מטופלים היום
1		
2	פנימית	28
3	ילדים	16
4	אורתופדיה	19
5	סך הכול	63

B5 =B2+B3+B4

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- במערכת הבריאות שואלים כל יום שאלות שהתשובה להן נמצאת בטבלה.
- Excel הוא גיליון אלקטרוני: טבלה שמחשבת לבד.
- Excel הופך נתונים למידע. את ההחלטה מקבל אדם.
- נוסחה מתעדכנת לבד כשנתון משתנה.

טענה	תשובה	הסבר
Excel מחליט כמה אחיות לשבץ במשמרת.	**לא נכון**	לא נכון. Excel מחשב את המידע, ומנהלת המחלקה מחליטה.
כשמתקנים נתון, הסך הכול שבנוסחה מתעדכן לבד.	**נכון**	נכון. זה ההבדל בין נוסחה לבין מחשבון.
"במחלקה הפנימית יש היום 28 מטופלים" הוא נתון.	**נכון**	נכון. זו עובדה אחת שנרשמה.

2 מה נלמד בקורס

שאלת החלק: מה נלמד, ובאיזה סדר?

- הקורס במשפט אחד
- מסלול הלמידה: מטבלה ריקה לטבלה שמחשבת
- שיעור 2 ושיעור 3: מה מחכה לכם
- מה לא צריך לדעת מראש

הקורס במשפט אחד: Excel מאפס, על נתונים מעולם הבריאות

כל שיעור מוסיף מדרגה אחת, וכל מדרגה נשענת על הקודמת. לכן לומדים לפי הסדר, ולא מדלגים.

מכירים את חלון ה-Excel: עמודה, שורה ותא ◀ מקלידים נתונים: טקסט ומספרים

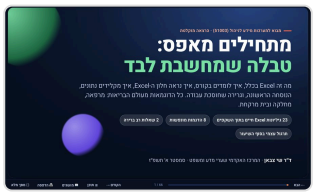
כותבים נוסחה, וגוררים אותה לכל השורות ◀ משתמשים בפונקציות: SUM, AVERAGE, MIN, MAX

הערה: שלוש המדרגות הראשונות הן שיעור 2, והשלוש הבאות הן שיעור 3. השיעורים הבאים יתווספו לאתר הקורס במהלך הסמסטר, ובאותו מבנה.



מדרגה אחת בכל פעם. גם אני התחלתי מתא אחד.

מה מחכה לכם בשיעורים 2 ו-3



שיעור 2: מתחילים מאפס, טבלה שמחשבת לבד

- מה זה Excel, ונתון מול מידע
- חלון ה-Excel: עמודה, שורה, תא וכתובת
- הקלדת טקסט ומספרים, Enter ו-F2
- הנוסחה הראשונה: הסימן =, הפניה לתא וסוגריים
- גרירה: נוסחה אחת לכל השורות



שיעור 3: פונקציות, אחוזים ותא קבוע

- SUM וסכום אוטומטי
- AVERAGE, MIN, MAX ו-COUNT
- אחוזים: שיעור תפוסת מיטות ואי הגעה לתורים
- תא קבוע: הסימן $ ומקש F4

דגש: שני השיעורים מוקלטים, והמצגות שלהם כבר באתר הקורס. בכל אחד: גיליונות חיים, הדגמות, עצירות ביניים, ותרגול עצמי בסוף.

מאפס מוחלט: מה לא צריך לדעת מראש

לא צריך ניסיון ב-Excel
מתחילים מהשאלה מה זה Excel. גם מי שמעולם לא פתח אותו.

+ לא צריך מתמטיקה מתקדמת
ארבע פעולות חשבון ואחוזים. את השאר Excel עושה.

מותר לטעות
בגיליונות שבמצגת טעות לא עולה כלום. היא רק מראה מה עוד לא הבנו.

לומדים בקצב שלכם
הקלטה אפשר לעצור, ושקף אפשר לראות שוב ושוב.

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- הקורס מלמד Excel מאפס, על נתונים מעולם הבריאות.
- כל שיעור נבנה על הקודם, ולכן לומדים לפי הסדר.
- שיעור 2: חלון ה-Excel, נתונים, נוסחה וגרירה. שיעור 3: פונקציות, אחוזים ותא קבוע.
- לא צריך ידע קודם: ארבע פעולות ואחוזים מספיקים.

טענה	תשובה	הסבר
אפשר לדלג על שיעור 2 ולהתחיל ישר בשיעור 3.	**לא נכון**	לא מומלץ. שיעור 3 משתמש בנוסחאות ובגרירה של שיעור 2.
כדי להצליח בקורס צריך ניסיון קודם ב-Excel.	**לא נכון**	לא נכון. מתחילים מאפס מוחלט.
הדוגמאות בקורס לקוחות ממרפאות, ממחלקות ומבתי מרקחת.	**נכון**	נכון. כל הסיפורים מעולם הבריאות, וכולם הומצאו לתרגול.

3 איך לומדים בקורס

שאלת החלק: מאיפה לומדים, ובאיזה סדר?

- אתר הקורס : איך הוא בנוי
- כרטיס של שיעור : ארבעה חומרים והקלטה
- קובץ התרגול וקובץ הפתרונות, ב-Excel האמיתי
- שגרת לימוד שבועית
- הקלטה מול מפגש מסונכרן

אתר הקורס: כל החומרים במקום אחד



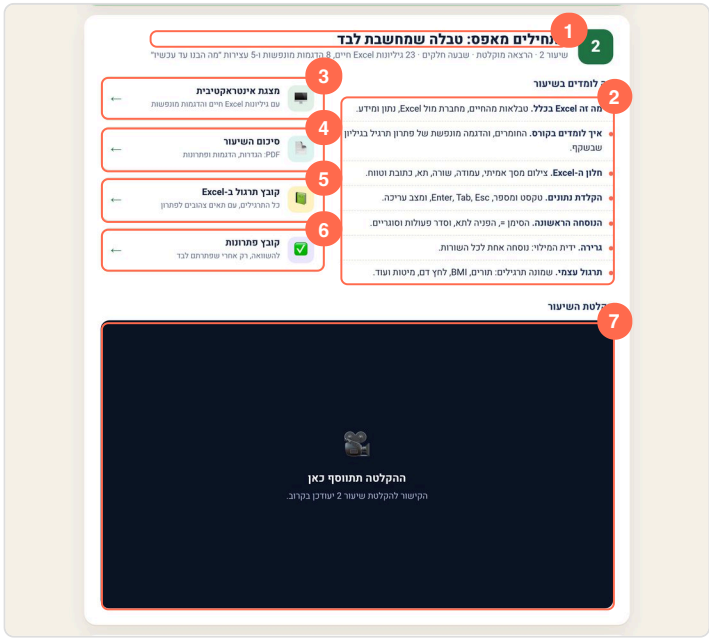
1. **שם הקורס** הגעתם למקום הנכון. הקישור לאתר נמצא בלשונית "חומרי למידה" באתר המכללה.
2. **איך לומדים בקורס** ארבעה צעדים קבועים לכל שיעור.
3. **ארבעת הצעדים** צופים, פותרים במצגת, פותרים ב-Excel, ומשווים.
4. **שאלות** המייל שלי, ומה לכתוב בפנייה.
5. **השיעורים** מתחת לזה : כרטיס לכל שיעור, לפי הסדר. הראשון הוא המפגש הזה.

אתר הקורס

דף אינטרנט אחד שבו כל חומרי הקורס, שיעור אחרי שיעור.

דוגמה: נכנסים, גוללים לכרטיס של שיעור 2, ולוחצים "מצגת אינטראקטיבית".

כרטיס של שיעור: ארבעה חומרים והקלטה



1. **מספר השיעור ונושאו** כאן : שיעור 2.
2. **מה לומדים** החלקים של השיעור, לפי הסדר.
3. **מצגת אינטראקטיבית** נפתחת בדפדפן. בה לומדים ומתרגלים.
4. **סיכום PDF** כל ההגדרות והפתרונות, לקריאה ולהדפסה.
5. **קובץ תרגול** קובץ Excel עם כל התרגילים.
6. **קובץ פתרונות** להשוואה, רק אחרי שפתרתם לבד.
7. **הקלטת השיעור** כשההקלטה עולה, היא מופיעה כאן. עד אז כתוב "ההקלטה תתווסף כאן".

ארבעה חומרים לכל שיעור: מה כל אחד, ולמה הוא טוב

מצגת אינטראקטיבית

מצגת שנפתחת בדפדפן, ובתוכה כותבים, בודקים ומקבלים רמזים.

דוגמה: בשקף של שאלה 1 כותבים בתא הצהוב `=B2+C2`, לוחצים "בדיקה", והתא נצבע בירוק.

הקלטה

סרטון של השיעור, שאפשר לצפות בו מתי שנוח, לעצור ולחזור אחורה.

דוגמה: פספסתם את ההסבר על הסימן =? חוזרים שתי דקות אחורה.



הסיכום של שיעור 2: השער



ועמוד מבפנים

סיכום PDF

קובץ לקריאה ולהדפסה, עם כל ההגדרות, ההדגמות והפתרונות של השיעור.

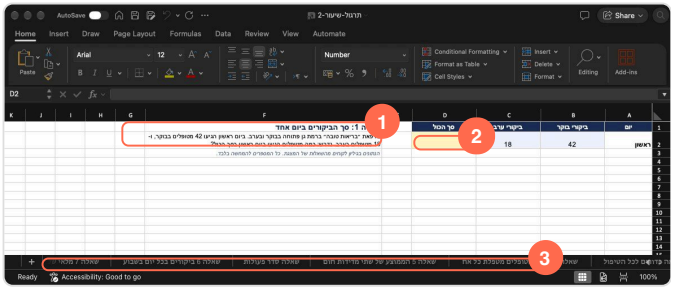
דוגמה: לפני מבחן קוראים את הסיכום של שיעור 2 ברצף.

קובץ תרגול וקובץ פתרונות

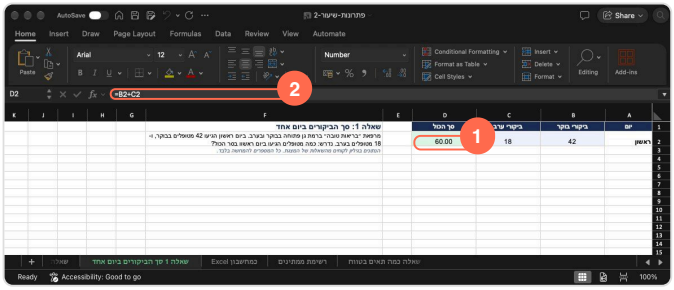
קובץ Excel עם כל התרגילים ותאים צהובים לפתרון, ולצדו אותו קובץ עם התשובות.

דוגמה: פותרים ב-Excel שבמחשב, ובסוף משווים לקובץ הפתרונות.

קובץ התרגול וקובץ הפתרונות: ב-Excel האמיתי



קובץ התרגול, כפי שהוא נפתח ב-Excel (Mac, תצוגה כהה).



קובץ הפתרונות: אותו גיליון, עם הנוסחה.

1. **השאלה** כתובה בגיליון, ליד הטבלה.
2. **התא הצהוב** כאן כותבים את הפתרון.
3. **גיליון לכל תרגיל** הלשוניות בתחתית: שאלה 1, שאלה 2, וכן הלאה.
1. **התא הירוק** בקובץ הפתרונות התשובה כבר שם: 60.
2. **הנוסחה** לוחצים על התא, ובשורת הנוסחאות רואים `=B2+C2`.

דגש: פותרים קודם לבד, ורק אחר כך פותחים את קובץ הפתרונות. אם התוצאה שלכם זהה והנוסחה שונה, זה בסדר: לפעמים יש יותר מדרך נכונה אחת.

שגרת לימוד שבועית: שישה צעדים

פותחים את המצגת של השיעור ◄ צופים בהקלטה, והמצגת פתוחה לידה ◄ פותרים כל גיליון שבשקפים

פותרים את התרגול העצמי בסוף המצגת ◄ פותרים את קובץ התרגול ב-Excel

משווים לקובץ הפתרונות, וקוראים את הסיכום

דגש: עדיף מעט בכל כמה ימים מאשר הכול בלילה אחד. Excel לומדים בידיים, ובידיים לומדים בחזרות.

סימנתי וי על כל גיליון.
עכשיו מגיע לי קפה.

הקלטה מול מפגש מסונכרן: מה ההבדל?

הקלטה

סרטון של שיעור, שצופים בו מתי שנוח.

דוגמה: שיעורים 2 ו-3 מוקלטים: צופים בבית, בקצב שלכם.

מפגש מסונכרן

מפגש חי בשעה קבועה, שבו מצטרפים בזמן אמת, שואלים ופותרים יחד.

דוגמה: המפגש הזה, מפגש ההיכרות, הוא מפגש מסונכרן.

	הקלטה	מפגש מסונכרן
מתי	מתי שנוח לכם	בשעה קבועה, שמתפרסמת מראש
איך שואלים	במייל	בזמן אמת, בקול או בצ׳אט
מה עושים	צופים, עוצרים ופותרים במצגת	שואלים, פותרים יחד, ועוברים על נקודות קשות
אפשר לחזור?	כן, כמה פעמים שרוצים	רק מי שמחובר יכול לשאול

הערה: במהלך הסמסטר יתקיימו עוד מפגשים מסונכרנים. נהיה בקשר לגבי המועדים.

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- כל החומרים באתר הקורס. הקישור בלשונית ״חומרי למידה״.
- לכל שיעור: מצגת, הקלטה, סיכום, קובץ תרגול וקובץ פתרונות.
- פותרים קודם לבד, ורק אחר כך משווים לפתרונות.
- הקלטה צופים מתי שנוח. במפגש מסונכרן שואלים בזמן אמת.

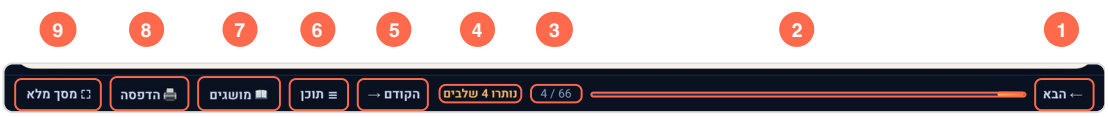
טענה	תשובה	הסבר
את קובץ הפתרונות כדאי לפתוח לפני שמנסים לבד.	**לא נכון**	לא נכון. קודם פותרים לבד, ורק אחר כך משווים.
את ההקלטה רואים כשהמצגת פתוחה לידה, ופותרים בה.	**נכון**	נכון. כך הצפייה הופכת לתרגול.
בסיכום PDF יש גם את הפתרונות של הפעילויות.	**נכון**	נכון. הוא מסודר לקריאה ולהדפסה.

4 איך עובדת המצגת

שאלת החלק: איך מתקדמים במצגת, ואיך פותרים בה תרגיל?

- הסרגל שבתחתית המסך
- שקף שנבנה בלחיצות
- תוכן, מושגים והסבר נוסף
- הגיליון החי: מה יש בו
- בדיקה, רמז ותיקון
- הדגמות, ממים ועצירות ביניים
- ועכשיו אתם: גיליון לניסיון

הסרגל שבתחתית המסך: כל כפתור, ומה הוא עושה



1. **הבא** השלב הבא בשקף, או השקף הבא. אותו דבר: חץ שמאלה, רווח, או לחיצה על מקום ריק בשקף.
2. **פס ההתקדמות** כמה מהמצגת עברתם. לחיצה עליו קופצת למקום אחר.
3. **מספר השקף** השקף הנוכחי, מתוך כל השקפים.
4. **נותרו שלבים** כמה פריטים עוד יופיעו בשקף הזה.
5. **הקודם** צעד אחורה. אותו דבר: חץ ימינה.
6. **תוכן** רשימת כל השקפים. לחיצה על שקף עוברת אליו.
7. **מושגים** מילון המושגים של השיעור.
8. **הדפסה** הדפסה של המצגת.
9. **מסך מלא** המצגת על כל המסך. המקש Esc יוצא.

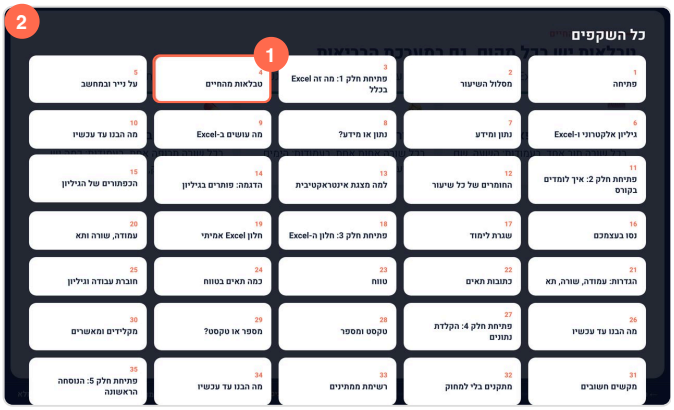
שקף נבנה לאט: פריט אחרי פריט

1. לחצתם "הבא", והופיע הפריט הזה.
2. עוד לחיצה, עוד פריט. הציצו בסרגל למטה: כתוב שם כמה שלבים נותרו.
3. לחיצה על "הקודם" מסתירה את הפריט האחרון. נסו ואחר כך חזרו.
4. כשכל הפריטים הופיעו, "הבא" עובר לשקף הבא.

למה כך?
כדי לחשוב על כל צעד לפני שרואים את הבא. בשאלה עם פתרון: נסו לנחש את הצעד הבא, ורק אז לחצו.

לאט ובטוח. כמו טפטוף אינפוזיה.

שני כפתורים שחוסכים חיפוש: "תוכן" ו"מושגים"



"≡ תוכן": כל השקפים. לחיצה על שקף עוברת אליו.

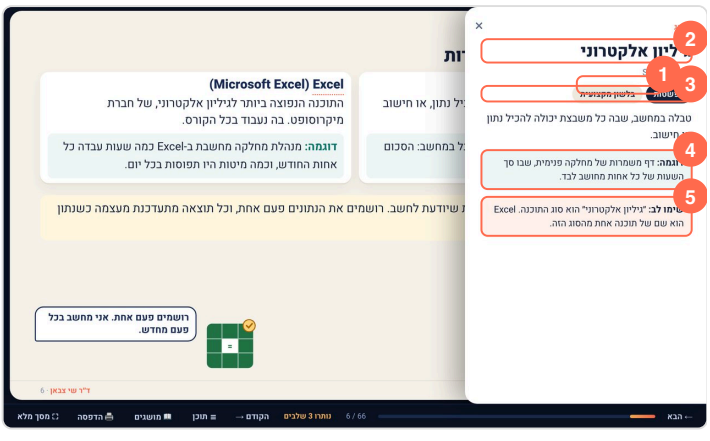


"📖 מושגים": כל המושגים של השיעור, בעברית ובאנגלית.

1. **השקף שבו אתם עכשיו** מסומן במסגרת כתומה.
2. **סגירה** או המקש Esc.

1. **מושג** לחיצה פותחת את ההסבר שלו.

מילה עם קו מקווקו היא קישור: לחיצה פותחת הסבר

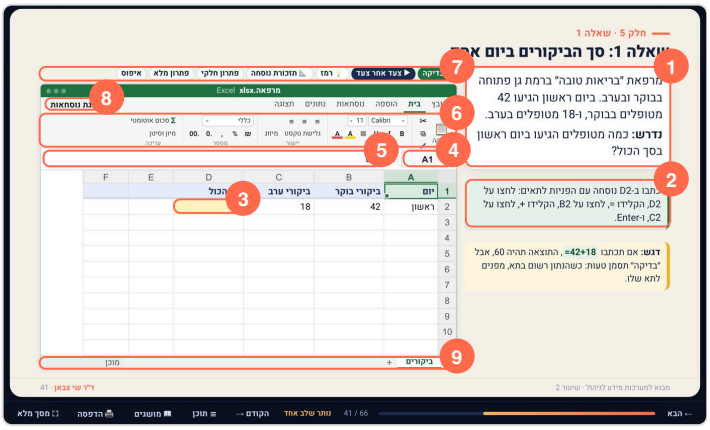


1. **המילה בשקף** מילה עם קו מקווקו מתחתיה. לוחצים עליה.
2. **שם המושג** בעברית, ומתחתיו באנגלית.
3. **שני הסברים** "בפשטות", ו"בלשון מקצועית" למי שרוצה יותר.
4. **דוגמה** דוגמה מעולם הבריאות.
5. **שימו לב** הטעות הנפוצה, כדי לא ליפול בה.

נסו עכשיו: לחצו על המילה גיליון אלקטרוני, ואחר כך על "הסבר נוסף".

הסבר נוסף: כך נראה "הסבר נוסף". זה חלון של הסבר נוסף. הוא נפתח בלחיצה על הכפתור "🔎 הסבר נוסף", ומוסיף פרטים למי שרוצה להעמיק. סוגרים אותו בלחיצה על ✕, בלחיצה מחוץ לחלון, או במקש Esc.

הגיליון החי: מה יש בו? (צילום מסך משיעור 2)



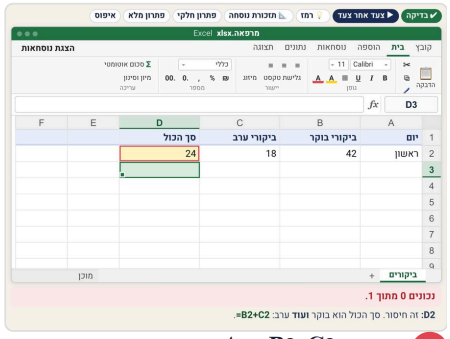
1. **השאלה** סיפור קצר, ומה נדרש.
2. **מה לעשות** איך פותרים בגיליון, צעד אחרי צעד.
3. **התא הצהוב** כאן כותבים את התשובה.
4. **תיבת השם** הכתובת של התא שבחרתם.
5. **שורת הנוסחאות** מה כתוב בתא באמת.
6. **סרגל העיצוב** רבים מכם רואים אותו גם ב-Excel שלכם. כרגע, כדי להתמקד, לא נדון בו.
7. **כפתורי העזרה** בדיקה, רמז, צעד אחר צעד, פתרון ואיפוס.
8. **הצגת נוסחאות** מראה בכל תא את הנוסחה, במקום את התוצאה.
9. **שורת המצב** מוכן, הזנה או עריכה, כמו ב-Excel.

גיליון חי

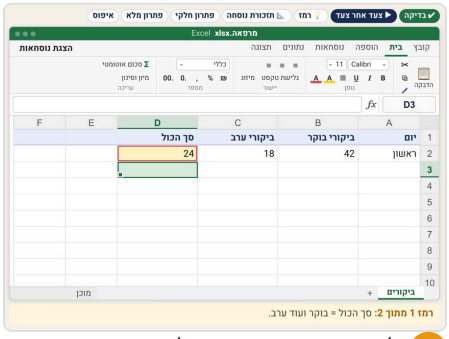
גיליון שנראה ומתנהג כמו Excel, בתוך השקף. כותבים בו את הפתרון, ובודקים אותו.

דוגמה: בגיליון של המרפאה כותבים ב-D2 **=B2+C2**, ומקבלים 60.

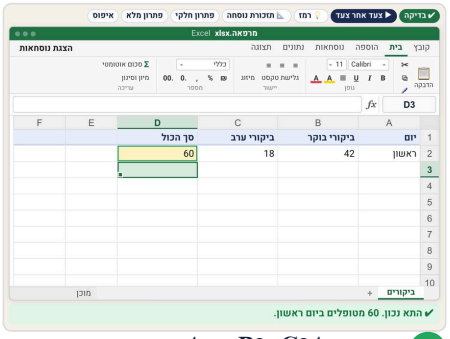
טעיתי? מצוין. כך נראים בדיקה, רמז ותיקון



1 כתבתי **=B2-C2** ולחצתי "בדיקה". התא אדום, ומתחת הסבר: "זה חיסור."



2 לחצתי "רמז": "סך הכול = בוקר ועוד ערב."



3 תיקנתי ל-**=B2+C2**, ולחצתי שוב "בדיקה". ירוק.

משוב

הודעה שאומרת מה נכון, מה לא, ולמה.

דוגמה: אדום, ומתחת: "זה חיסור. סך הכול הוא בוקר ועוד ערב."

רמז

כיוון לפתרון, בלי לגלות את הפתרון. כל לחיצה נותנת רמז נוסף.

דוגמה: "רמז 1 מתוך 2: סך הכול = בוקר ועוד ערב."

מה עושה כל כפתור בגיליון?

כפתור	מה הוא עושה	מתי משתמשים בו
✔ בדיקה	צובע כל תא בירוק או באדום, ומסביר את הטעות	אחרי שכתבתם את הפתרון
רמז	נותן כיוון, בלי לגלות את הפתרון	כשלא ברור איך להתחיל
תזכורת נוסחה	מראה את צורת הנוסחה הכללית	כששכחתם את הכלל
פתרון חלקי	ממלא את התחלת הפתרון	כדי לראות דוגמה ולהמשיך לבד
▶ צעד אחר צעד	מראה את הפתרון בשלבים, עם הסבר לכל שלב	כדי להבין את הדרך
פתרון מלא	ממלא את כל הפתרון	בסוף, להשוואה
איפוס	מחזיר את הגיליון להתחלה	כדי לנסות שוב מההתחלה
הצגת נוסחאות	מראה בכל תא את הנוסחה במקום את התוצאה	כדי לבדוק מה כתוב בכל תא

דגש: הכלל: נסו לבד לפני "פתרון מלא". הפתרון המלא נועד להשוואה בסוף, או כשנתקעים לגמרי. ואף אחד לא רואה כמה פעמים ניסיתם.

הדגמה מונפשת: סרטון קטן שמתקדם רק כשאתם לוחצים

הדגמה מונפשת

חלון Excel שבו סמן עכבר לוחץ, מקליד ומחשב. כל לחיצה על "הבא": צעד אחד, עם הסבר.

דוגמה: ההדגמה שכאן, צעד אחרי צעד.

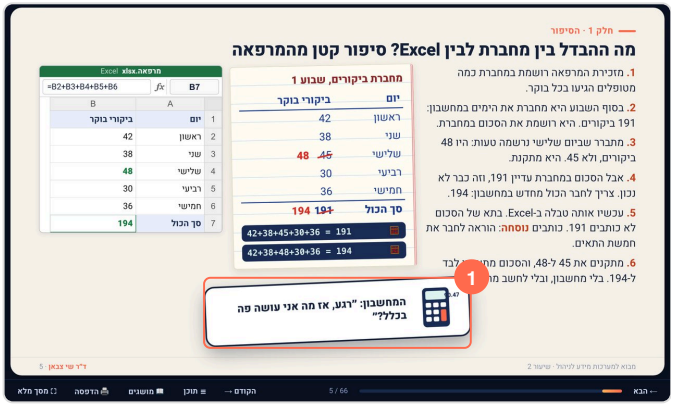
הדגמה מונפשת במצגת.

1. השאלה: כמה אריזות אקמול נשארו בערב? התא הצהוב D2 הוא המקום של התשובה.
2. הסמן לוחץ על D2. המסגרת הירוקה מסמנת את התא הפעיל, ותיבת השם מראה D2.
3. הוא מקליד נוסחה: מה שהיה בבוקר, פחות מה שנופק.
4. Excel: Enter מחשב 205.
5. "בדיקה": התא ירוק. עכשיו תורכם, בשקף הבא.

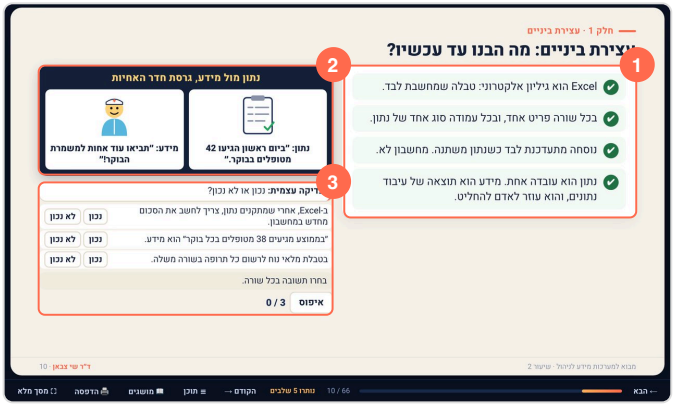
	A	B	C	D
1	תרופה	במלאי בבוקר	נופק היום	נשאר בערב
2	אקמול	240	35	205

D2 `=B2-C2`

ממים שקופצים, ועצירות ביניים בסוף כל חלק



1 **מם שקופץ** מופיע לכמה שניות, ומתכווץ לסמל 😂 בפינה. לחיצה עליו פותחת אותו שוב.



2 **מם מקורי** כדי לזכור את העיקר עם חיוך.

1 **מה הבנו** עיקרי החלק, משפט אחרי משפט.

3 **בדיקה עצמית** נכון או לא נכון, עם הסבר.

עצירת ביניים

שקף בסוף כל חלק: מה למדנו, מם קטן, ובדיקה עצמית.

דוגמה: בסוף החלק הזה מחכה לכם אחת כזו.

עכשיו אתם: גיליון חי לניסיון

כמה אריזות נשארו בערב מכל תרופה? כתבו ב-D2 נוסחה: לחצו על D2, הקלידו =B2-C2 והקישו Enter. אחר כך עשו אותו דבר ב-D3, ולחצו "בדיקה". נסו גם לטעות בכוונה, וללחוץ "רמז".

	A	B	C	D
1	תרופה	במלאי בבוקר	נופק היום	נשאר בערב
2	אקמול	240	35	205
3	אופטלגין	120	18	102

1. ב-D2: `=B2-C2`. 240 פחות 35: 205. D2 `=B2-C2`
2. ב-D3: `=B3-C3`. 120 פחות 18: 102. D3 `=B3-C3`

בדיקת הבנה: שתי שאלות על המצגת

כתבתם פתרון בגיליון, לחצתם "בדיקה", והתא נצבע באדום. מה הצעד הבא המומלץ?

א. סוגרים את המצגת ופותחים אותה מחדש

ב. קוראים את ההסבר שמתחת לגיליון, ואם צריך לוחצים "רמז"

ג. לוחצים מיד "פתרון מלא"

ד. עוברים לשקף הבא

הסבר: ההסבר מראה מה שגוי, והרמז נותן כיוון. "פתרון מלא" שומרים להשוואה בסוף.

בתא D2 מופיע המספר 205. איפה רואים מה כתוב בתא באמת?

א. בשורת הנוסחאות

ב. בתיבת השם

ג. בשורת המצב

ד. בלשונית הגיליון

הסבר: שורת הנוסחאות מראה את תוכן התא: כאן **B2-C2**=. תיבת השם מראה רק את הכתובת D2.

איזה חומר מתאים לכל מצב?

בכל שורה מצב של סטודנט או סטודנטית בקורס. בחרו את החומר שהכי מתאים לו.

מצב	תשובה	נימוק
פספסתי הסבר של המרצה, ואני רוצה לשמוע אותו שוב.	**הקלטה**	הקלטה: עוצרים וחוזרים אחורה.
אני רוצה לנסות לבד, ולקבל רמז אם טעיתי.	**מצגת**	מצגת: בגיליון החי יש בדיקה ורמזים.
אני רוצה לקרוא את כל ההגדרות ברצף, ואולי להדפיס.	**סיכום PDF**	סיכום PDF: מסודר לקריאה ולהדפסה.
אני רוצה לתרגל ב-Excel האמיתי שבמחשב שלי.	**קובץ תרגול**	קובץ התרגול נפתח ב-Excel.
אני באוטובוס, ורוצה לצפות בשיעור בטלפון.	**הקלטה**	הקלטה: נוח לצפייה גם בטלפון.

רגע טכני: מחשב, טלפון ו-Excel

מחשב

הכי נוח. המצגות נפתחות בדפדפן, כמו Chrome או Edge, בלי להתקין דבר.

טלפון

אפשר לצפות בהקלטה ולעבור על השקפים. לפתרון בגיליונות, מחשב נוח יותר.

מסך מלא

הכפתור "מסך מלא" מגדיל את השקף. המקש Esc יוצא.

Excel

לקובצי התרגול צריך Excel. אפשר גם Excel לאינטרנט, בחינם, עם חשבון Microsoft.

הערה: Excel במחשב שלכם בעברית או באנגלית? בשני המקרים שמות הפונקציות באנגלית: SUM, AVERAGE. התפריטים נראים מעט אחרת, והרעיון זהה.

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- "הבא" מגלה את הפריט הבא, ובסוף השקף עובר לשקף הבא.
- מילה עם קו מקווקו היא קישור להסבר.
- בגיליון החי: כותבים, לוחצים "בדיקה", קוראים את ההסבר, ומנסים שוב.
- רמז קודם, "פתרון מלא" רק בסוף.

טענה	תשובה	הסבר
"פתרון מלא" הוא הדרך הכי טובה להתחיל תרגיל.	**לא נכון**	לא נכון. מנסים לבד, ונעזרים ברמז. הפתרון המלא נועד להשוואה.
שורת הנוסחאות מראה מה כתוב בתא באמת.	**נכון**	נכון. התא מראה את התוצאה, ושורת הנוסחאות את הנוסחה.
אם טעיתי בגיליון, הטעות נרשמת ונספרת בציון.	**לא נכון**	לא נכון. הגיליונות במצגת הם לתרגול בלבד. אף אחד לא רואה כמה פעמים ניסיתם.

5 קשר, ומה עושים עכשיו

שאלת החלק: איך פונים אליי, ומה עושים השבוע?

- מייל: איך כותבים שאלה שקל לענות עליה
- מה עושים השבוע: חמישה צעדים
- שאלות נפוצות

שאלה במייל: איך כותבים אותה כך שאוכל לעזור מהר

המייל שלי: shay.tsaban@gmail.com
אני זמין לשאלות לאורך הסמסטר.

1. **בשורת הנושא:** שם הקורס או מספרו, 51003, ומספר השיעור.
2. **מספר השקף:** הוא כתוב בפינה השמאלית של כל שקף, למטה.
3. **מה ניסיתם, ומה קיבלתם:** מה כתבתם בתא, ומה אמרה "בדיקה".
4. **צילום מסך** של הגיליון עוזר מאוד.
5. **שם המוסד:** המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.



פינת השקף: מספר השיעור, ומספר השקף משמאל

נושא: 51003, שיעור 2, שקף 41
שלום ד"ר צבאן,

בשאלה 1 כתבתי בתא D2 את **C2+B2**=, וקיבלתי ירוק. אבל בפתרון כתוב **C2+B2**=. האם שתי הנוסחאות נכונות?

מצורף צילום מסך. תודה, נועה. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

צילום מסך
תמונה של מה שרואים על המסך.

דוגמה: ב-Windows: Win+Shift+S. ב-Mac: Cmd+Shift+4. בוחרים את אזור הגיליון, ומצרפים למייל.

מה עושים השבוע? חמישה צעדים

- ☐ **1** נכנסים לאתר הקורס, מהקישור שבלשונית "חומרי למידה", ושומרים אותו במועדפים.
- ☐ **2** פותחים את המצגת של שיעור 2, ועוברים עליה מההתחלה. מנסים כל גיליון.
- ☐ **3** כשההקלטה של שיעור 2 עולה: צופים בה, והמצגת פתוחה לידה.
- ☐ **4** פותרים את התרגול העצמי שבסוף המצגת, ואת קובץ התרגול ב-Excel.
- ☐ **5** שאלה? מייל. ואחר כך: שיעור 3, באותה הדרך.

שאלות נפוצות

שאלה	תשובה
אין לי Excel במחשב. מה עושים?	המצגות נפתחות בדפדפן, בלי Excel. לקובצי התרגול אפשר להשתמש ב-Excel לאינטרנט, בחינם, עם חשבון Microsoft.
יש לי Mac. זה משנה?	כמעט לא. במקום Ctrl לוחצים לרוב Cmd. כשיש הבדל, המצגת אומרת.
ה-Excel שלי בעברית. זה משנה?	לא. שמות הפונקציות באנגלית גם ב-Excel בעברית: SUM, AVERAGE. הכפתורים נקראים בעברית.
טעיתי הרבה פעמים בגיליון. זה בסדר?	כן. הגיליונות במצגת הם לתרגול. אף אחד לא רואה כמה פעמים ניסיתם, ושום דבר לא נרשם.
לא הבנתי משהו בהקלטה. מה עושים?	עוצרים וחוזרים אחורה, פותחים "הסבר נוסף" או את מילון המושגים. אם עדיין לא ברור: מייל, או שאלה במפגש המסונכרן.

עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?

- שאלה במייל: מספר שיעור, מספר שקף, מה ניסיתם, וצילום מסך.
- השבוע: אתר הקורס, מצגת שיעור 2, ההקלטה כשהיא עולה, ותרגול.
- Excel לאינטרנט מתאים לקובצי התרגול, למי שאין Excel במחשב.

טענה	תשובה	הסבר
במייל עם שאלה כדאי לכתוב את מספר השקף.	**נכון**	נכון. כך אפשר לפתוח בדיוק את אותו שקף.
את שיעור 2 מתחילים רק אחרי שההקלטה עולה.	**לא נכון**	לא נכון. המצגת כבר באתר: אפשר להתחיל בה עכשיו, ולצפות בהקלטה כשתעלה.
ב-Excel בעברית כותבים את הפונקציות בעברית.	**לא נכון**	לא נכון. שמות הפונקציות באנגלית: SUM, AVERAGE.

מה לוקחים מהערב

למה Excel
הוא הופך נתונים מהמרפאה ומהמחלקה למידע, ומידע עוזר להחליט.

מה נלמד
Excel מאפס, מדרגה אחרי מדרגה. שיעור 2, ואחריו שיעור 3.

איך לומדים
מצגת, הקלטה, תרגול ב-Excel, השוואה לפתרונות, וסיכום.

איך עובדת המצגת
"הבא", מושגים, גיליון חי, בדיקה ורמז.

קשר
מייל בכל שאלה, ומפגשים מסונכרנים במהלך הסמסטר.

דגש: הצעד הבא: פותחים את המצגת של שיעור 2. נתראה שם.

אני כבר פתוח ומחכה לכם.

מילון מושגים

Excel Microsoft Excel
בפשטות: תוכנה של מיקרוסופט לעבודה עם טבלאות: רושמים בה נתונים, והיא מחשבת לבד.
בלשון מקצועית: תוכנת גיליון אלקטרוני מחבילת Microsoft 365. מאפשרת לרשום נתונים בטבלה, לחשב בנוסחאות ובפונקציות, לסכם, למיין, לסנן ולהציג בתרשימים.
דוגמה: מזכירת מרפאה רושמת ב-Excel את מספר הביקורים בכל יום, ו-Excel מחשב לבד את סך הביקורים בשבוע.
שימו לב: Excel אינו מחשבון בלבד: הכוח שלו הוא שהתוצאה מתעדכנת מעצמה כשנתון משתנה.

גיליון אלקטרוני Spreadsheet
בפשטות: טבלה במחשב, שבה כל משבצת יכולה להכיל נתון או חישוב.
בלשון מקצועית: תוכנה המארגנת נתונים בעמודות ובשורות, ומאפשרת לכתוב בתאים נוסחאות שמחושבות מחדש בכל שינוי. Excel הוא הגיליון האלקטרוני הנפוץ ביותר. קיימים גם Google Sheets ו-LibreOffice Calc.
דוגמה: דף משמרות של מחלקה פנימית, שבו סך השעות של כל אחות מחושב לבד.
שימו לב: "גיליון אלקטרוני" הוא סוג התוכנה. Excel הוא שם של תוכנה אחת מהסוג הזה.

נתון Data
בפשטות: עובדה אחת שנרשמה, כמו מספר או שם. לבדו הוא עוד לא אומר הרבה.
בלשון מקצועית: ערך גולמי שנאסף ונרשם, לפני עיבוד: מספר, טקסט או תאריך. נתונים הם חומר הגלם של מערכות מידע.
דוגמה: "42 ביקורי בוקר ביום ראשון" הוא נתון.
שימו לב: נתון אחד לא מספיק כדי להחליט. צריך לעבד הרבה נתונים כדי לקבל מידע.

מידע Information
בפשטות: נתונים שעובדו לתוצאה בעלת משמעות, שעוזרת להבין מצב או להחליט.
בלשון מקצועית: תוצר של עיבוד נתונים: סיכום, ממוצע, השוואה או מגמה, המוצג בהקשר שמסייע לקבלת החלטות.
דוגמה: "בממוצע מגיעים 38 מטופלים בבוקר ו-20 בערב" הוא מידע. לפיו מנהלת המרפאה מחליטה כמה אחיות לשבץ בכל משמרת.
שימו לב: את ההחלטה מקבל אדם. המידע רק עוזר לו להחליט.

נוסחה Formula
בפשטות: חישוב שרושמים בתא. תמיד מתחילים בסימן =.
בלשון מקצועית: ביטוי שמתחיל ב-= וכולל מספרים, הפניות לתאים, אופרטורים ופונקציות. התא מציג את התוצאה, ושורת הנוסחאות מציגה את הנוסחה.
דוגמה: =B2+C2 מחברת את ביקורי הבוקר והערב.
שימו לב: בלי הסימן =, Excel חושב שכתבתם טקסט, ולא מחשב.

מערכת מידע Information system
בפשטות: מערכת שאוספת נתונים, מעבדת אותם, ומציגה מידע לאנשים שמחליטים.
בלשון מקצועית: שילוב של אנשים, נהלים, נתונים ותוכנה, שמטרתו לתמוך בהחלטות ובפעולות של ארגון. מערכת מידע לניהול מסכמת נתונים של הפעילות לדוחות שמנהלים משתמשים בהם.
דוגמה: מערכת התורים של קופת חולים רושמת כל תור (נתונים), ומראה למנהלת המרפאה כמה תורים בוטלו החודש (מידע).
שימו לב: המערכת לא מחליטה. היא נותנת מידע, ואדם מחליט.

אתר הקורס Course website

בפשטות: דף אינטרנט אחד שבו כל חומרי הקורס, שיעור אחרי שיעור.

בלשון מקצועית: אתר שבו מתפרסמים לכל שיעור: מצגת אינטראקטיבית, הקלטה, סיכום PDF, קובץ תרגול וקובץ פתרונות. נכנסים אליו מהקישור שבלשונית "חומרי למידה" באתר המכללה.

דוגמה: נכנסים לאתר, גוללים לכרטיס של שיעור 2, ולוחצים "מצגת אינטראקטיבית".

שימו לב: את הקישור לאתר שומרים במועדפים, כדי לא לחפש אותו בכל שבוע.

מצגת אינטראקטיבית Interactive presentation

בפשטות: מצגת שנפתחת בדפדפן, ובתוכה אפשר לכתוב, לבדוק ולקבל רמזים.

בלשון מקצועית: קובץ HTML שנפתח בדפדפן בלי התקנה. השקפים נבנים בלחיצות, ובתוכם גיליונות Excel חיים, הדגמות מונפשות, שאלות רב ברירה ובדיקות עצמיות.

דוגמה: בשקף של שאלה 1 כותבים בתא הצהוב **=B2+C2**, לוחצים "בדיקה", והתא נצבע בירוק.

שימו לב: מצגת אינטראקטיבית לא רק קוראים. עובדים בה.

גיליון חי Live sheet

בפשטות: גיליון שנראה ומתנהג כמו Excel, בתוך השקף. כותבים בו את הפתרון ובודקים אותו.

בלשון מקצועית: רכיב בתוך המצגת: עמודות, שורות, תיבת שם ושורת נוסחאות, כמו ב-Excel. הוא מחשב נוסחאות, בודק כל תא, ומסביר טעויות.

דוגמה: בגיליון חי של מרפאה מקלידים בתא D2 את הנוסחה **=B2+C2**, ומקבלים 60.

שימו לב: הגיליון החי מלמד את הצעדים. את הביטחון בונים בקובץ התרגול, ב-Excel האמיתי.

הקלטה Recording

בפשטות: סרטון של השיעור, שאפשר לצפות בו מתי שנוח.

בלשון מקצועית: וידאו של השיעור המוקלט, המוטמע בכרטיס השיעור באתר הקורס. אפשר לעצור, לחזור אחורה ולצפות שוב.

דוגמה: פספסתם את ההסבר על הסימן =? חוזרים בהקלטה שתי דקות אחורה.

שימו לב: הקלטה לבד לא מספיקה: צופים כשהמצגת פתוחה לידה, ופותרים בה.

מפגש מסונכרן Synchronous session

בפשטות: מפגש חי בשעה קבועה, שבו מצטרפים בזמן אמת ושואלים.

בלשון מקצועית: מפגש מקוון בזמן אמת: המרצה והסטודנטים מחוברים יחד, שואלים, עונים ופותרים. בניגוד להקלטה, שבה צופים מתי שרוצים.

דוגמה: המפגש הזה, מפגש ההיכרות, הוא מפגש מסונכרן.

שימו לב: גם מפגש מסונכרן לרוב מוקלט, אבל רק מי שמחובר בזמן אמת יכול לשאול בו.

סיכום PDF Summary

בפשטות: קובץ לקריאה ולהדפסה, עם כל מה שהיה במצגת.

בלשון מקצועית: קובץ PDF לכל שיעור: ההגדרות, ההדגמות, הפתרונות של כל הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון, ומילון מושגים בסוף.

דוגמה: לפני מבחן קוראים את הסיכום של שיעור 2 ברצף, בלי לעבור שקף שקף.

שימו לב: הסיכום לא מחליף את התרגול. הוא עוזר לחזור על החומר.

קובץ תרגול Practice workbook

בפשטות: קובץ Excel אמיתי, עם כל התרגילים של השיעור ותאים צהובים לפתרון.

בלשון מקצועית: חוברת עבודה בסיומת xlsx: גיליון לכל תרגיל, עם השאלה, הנתונים ותאים צהובים לתשובה. פותרים אותו ב-Excel שבמחשב.

דוגמה: בגיליון "שאלה 1" של קובץ התרגול כותבים ב-D2 את **=B2+C2**.

שימו לב: פותרים קודם לבד, ורק אחר כך פותחים את קובץ הפתרונות.

רמז Hint

בפשטות: כיוון לפתרון, בלי לגלות את הפתרון עצמו.

בלשון מקצועית: הודעה שמופיעה בלחיצה על "רמז" בגיליון חי. כל לחיצה נותנת רמז נוסף, מהכללי אל המפורט.

דוגמה: רמז 1 מתוך 2: "סך הכול = בוקר ועוד ערב."

שימו לב: כדאי לנסות שוב אחרי כל רמז, ולא לבקש מיד את הבא.

משוב Feedback

בפשטות: הודעה שאומרת מה נכון, מה לא, ולמה.

בלשון מקצועית: אחרי "בדיקה" כל תא נצבע בירוק או באדום, ומתחת לגיליון מופיע הסבר לכל תא שגוי.

דוגמה: כתבתם **=B2-C2**? המשוב: "זה חיסור. סך הכול הוא בוקר ועוד ערב."

שימו לב: משוב אדום הוא לא ציון. הוא מראה מה עוד לא הבנו.

הדגמה מונפשת Animated demonstration

בפשטות: סרטון קטן בתוך השקף, שמתקדם צעד אחד בכל לחיצה.

בלשון מקצועית: חלון Excel מדומה, שבו סמן עכבר לוחץ, מקליד וגורר. ליד כל צעד הסבר קצר. ההדגמה מתקדמת רק כשלוחצים "הבא".

דוגמה: בהדגמה של "מה נשאר במלאי" הסמן לוחץ על D2, מקליד **=B2-C2**, ו-Excel מחשב 205.

שימו לב: הדגמה לא מחליפה ניסיון: אחריה תמיד בא גיליון שבו עושים את אותו הדבר לבד.

עצירת ביניים Checkpoint

בפשטות: שקף בסוף כל חלק: מה למדנו, מם קטן, ובדיקה עצמית.

בלשון מקצועית: שקף שחוזר על עיקרי החלק בכמה משפטים, מוסיף מם מקורי, ובודק הבנה בשאלות נכון או לא נכון.

דוגמה: "עצירת ביניים: מה הבנו עד עכשיו?" ושלוש טענות לסמן.

שימו לב: אם טעיתם בבדיקה העצמית, חוזרים לשקף המתאים לפני שממשיכים.

צילום מסך Screenshot
בפשטות: תמונה של מה שרואים על המסך.
בלשון מקצועית: ב-Windows: Win+Shift+S, ובוחרים אזור.
ב-Mac: Cmd+Shift+4, ובוחרים אזור. התמונה נשמרת,
ואפשר לצרף אותה למייל.
דוגמה: מצלמים את הגיליון עם התא האדום וההסבר,
ומצרפים לשאלה במייל.
שימו לב: צילום של כל המסך קשה לקריאה. מצלמים רק את
האזור הרלוונטי.

בשיעור הבא: מתחילים מאפס: טבלה שמחשבת לבד

שיעור 2, מוקלט: מה זה Excel, חלון ה-Excel, הקלדת נתונים, הנוסחה הראשונה וגרירה. המצגת כבר באתר הקורס, וההקלטה תעלה בקרוב. פתחו אותה ונסו כל גיליון.